

TB Geometry Reverb

الإصدار: 1.0.0 | تاريخ الوثائق: 2026-08-12

نظرة عامة

يبنى صدى من شكل ثلاثي الأبعاد عن طريق تتبع الأشعة داخل شبكة مغلقة من الباعث إلى المستمع، وبالتالي فإن النموذج وحجمه وسطوحه والنقطتين هي التي تحدد نمط الانعكاس.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

توفر معظم الصدى حجما للغرفة وزمنا للاضمحلال، وهو ما يصف النتيجة وليس المكان. عندما يجب أن ينتمي الصوت إلى كائن معين أو إلى مساحة غير عادية، فإن هذين الرقمين لا يعطيان أي طريقة لقول ما هو الفضاء. TB Geometry Reverb يبدأ من الشكل بدلا من ذلك. فهو يتتبع الأشعة داخل شبكة مغلقة، من الباعث إلى المستمع، ويبني نمط الانعكاس مما ضربته بالفعل. نظرا لأن الانعكاسات المبكرة تحافظ على توقيت المسارات الحقيقية، فإن اللون المشط الذي ينتجه الشكل يتم الحفاظ عليه بدلا من تنعيمه. إنه مخصص لتصميم الصوت والموسيقى حيث يجب أن تكون المساحة نفسها خيارا مسموعا.

ما يمكن أن تتوقعه

- حرف ترددي يتغير عندما يتغير الشكل، وليس فقط عندما يتغير رقم الاضمحلال
- توقيت الانعكاس المبكر الذي يتبع المسافات الحقيقية داخل النموذج
- اختلافات مسموعة بين الأشكال المدمجة وبين المواد السطحية
- ذيل مستقر يستمر أثناء إعداد محاكاة جديدة

كيف يعمل

يتم إنشاء الصدى من نموذج مغلق ثلاثي الأبعاد بدلا من تحديده من قائمة بحجم الغرفة. تترك الأشعة الباعث، وتنعكس من أسطح الشبكات وتتجمع عند المستمع، وما تضربه في الطريق هو الذي يحدد النتيجة.

كل وقت وصول هو طول المسار الحقيقي مقسوما على سرعة الصوت، والتي يحددها Temperature. ولهذا السبب يقوم Scale بنقل الانعكاسات في الوقت المناسب ولماذا لا يوجد تحكم منفصل للتأخير المسبق.

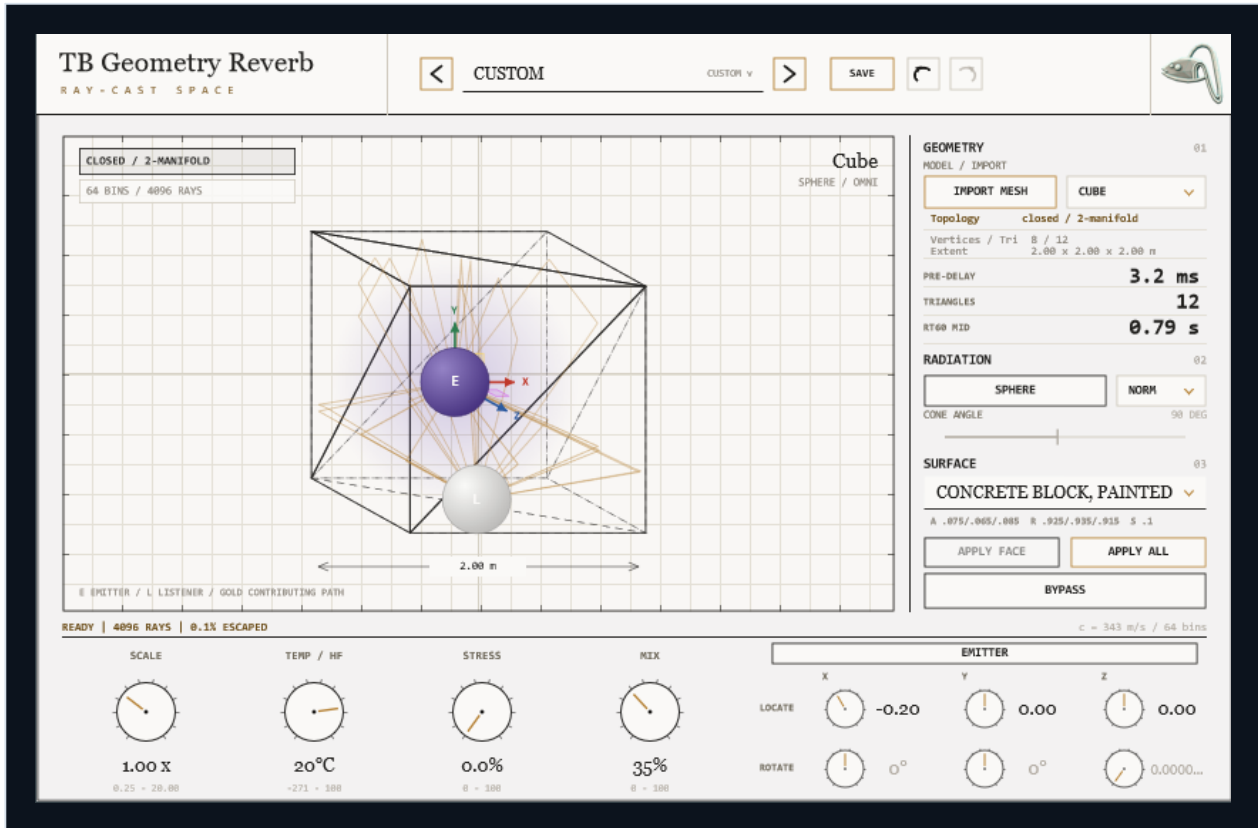
أقوى الوافدين يشكلون الانعكاسات المبكرة المجسمة، وبشكل حجم النموذج ومساحة السطح وامتصاص المواد ذبلا متأخرا من ثمانية أسطر. يتم الاحتفاظ بتلوين المشط الذي تنتجه المسارات المنفصلة بدلا من تلطيفه.

تتم جميع عمليات تحليل الشبكة والتحقق من صحتها وتتبع الأشعة بعيدا عن سلسلة الصوت. يتم تداخل المحاكاة الجديدة عندما تكون جاهزة، وحتى ذلك الحين تستمر المحاكاة السابقة في اللعب.

بداية سريعة

- 1 أدخل البرنامج المساعد. تتم محاكاة Cube المدمج على الفور ويمكن سماعه على الفور.
- 2 اختر شكلا من محدد النموذج، أو استخدم IMPORT MESH لتحميل OBJ أو FBX المغلق الخاص بك.
- 3 اضبط Scale حتى يتناسب وقت الانعكاس والتحلل الأول المبين في اللوحة مع المادة.
- 4 انقر فوق E ثم L في إطار العرض واسحب كل نقطة إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه المصدر والمستمع.
- 5 اختر Sphere لمصدر متعدد الاتجاهات، أو Cone وقم بتوجيهه باستخدام Emitter Azimuth والارتفاع.
- 6 قم بتعيين مادة سطحية واستخدم APPLY ALL لسماع النموذج بأكمله بها.
- 7 قم بتعيين Mix للرصيد، ثم استخدم Stress إذا كان الذيل يحتاج إلى مزيد من الحضور.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا النطاق مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

الهندسة: النموذج والاستيراد

تقوم لوحة GEOMETRY بتحديد الشكل الذي يتم سماعه. تعمل المجموعة المدمجة من المواد الصلبة البسيطة مثل Cube، Tetrahedron، Sphere، Torus، Twisted Torus، Trefoil Knot، Hyperboloid، Superellipsoid، Capsule، Corrugated Drum، Spiked Shell، و Harmonic Shell. IMPORT MESH يقوم بتحميل ملف Wavefront OBJ أو FBX الخاص بك. تشير القراءة بجانب المحدد إلى حكم الطوبولوجيا، وأعداد الرأس والمثلث ومدى النموذج FBX أو Wavefront OBJ بالأمطار. لا يمكن محاكاة سوى شبكة مغلقة ذات شقين؛ يتم عرض شبكة تم الإبلاغ عنها على أنها مفتوحة أو غير متعددة للتشخيص بينما تستمر المحاكاة السابقة في التشغيل.

وقراءات العداد Scale

يضاعف أبعاد النموذج. نظرا لأن أوقات المسار يتم حسابها من المسافات الحقيقية المقطوعة، فإن قياس الشكل يحرك الانعكاسات Scale في الوقت المناسب: نموذج أكبر يفصلها عن بعضها البعض ويجمعها نموذج أصغر معا. تشير اللوحة إلى PRE-DELAY، وهو وقت وصول الانعكاس الأول بالمللي ثانية، و RT60 MID، وهو الاضمحلال المقدر للنطاق المتوسط. لا يوجد تحكم منفصل في التأخير المسبق أو الاضمحلال، لأن كلاهما نتيجة للهندسة.

وضع الباعث والمستمع

يظهر إطار العرض الباعث ك E والمستمع ك L. يؤدي النقر فوق أي من النقطتين إلى ظهور أسهم X و Y و Z ومقايض المستوي XY و XZ و YZ، بحيث يمكن سحب النقطة على طول محور واحد أو عبر مستوى واحد. يجب أن تكون كلتا النقطتين داخل الغلاف المغلق بشكل صارم. يؤدي تحريكها إلى تغيير الأسطح التي يتم ضربها أولاً وبالتالي تغيير النمط المبكر، والذي عادة ما يكون فرقاً أكبر من تغيير حجم الشكل.

Radiation: Sphere وCone

يحصن Cone يشع بالتساوي في كل اتجاه ويتجاهل اتجاه الباعث تماماً Sphere. يختار كيفية إرسال الباعث للصوت Radiation الأشعة في شعاع تم ضبط عرضه بواسطة Cone Angle ويتم تعيين اتجاهه بواسطة Emitter Azimuth و Emitter. ينتج المخروط الضيق الموجه نحو جدار واحد نمطاً أكثر انتقائية وألواناً أكثر قوة من المصدر متعدد الاتجاهات بنفس Elevation. الشكل.

المواد السطحية

تقوم لوحة SURFACE بتعيين مادة للشبكة. تغطي مكتبة المصنع أعمال البناء الصلبة والمسامية، والطوب، وألواح الجبس، والجص، والخشب الرقائقي، وزجاج النوافذ، والقطيفة الثقيلة، وألواح الألياف الزجاجية، ويوضح الصف الموجود أسفل المحدد امتصاص المادة المنخفض والمتوسط والعالي بالإضافة إلى قيمة التشتت. APPLY FACE يعين المادة للوجه المحدد و APPLY ALL يعينها للنموذج بأكمله. تعمل المواد الماصة على تقصير فترة الاضمحلال وتعميق الانعكاسات؛ المواد الصلبة تبقىها طويلة ومشرفة.

وقراءات المحاكاة Quality

تنتج الميزانيات الأعلى المزيد من الأشعة وتعطي نمطاً مبكراً أكثر. Draft، Normal أو High. يختار ميزانية الشعاع Quality كثافة وسلاسة على حساب إعادة البناء لفترة أطول. تتم كل التحليلات بعيداً عن سلسلة الصوت، لذا فإن رفع Quality لا يعرض البث الصوتي للخطر. يبلغ خط الحالة الموجود أسفل إطار العرض عن الحالة وعدد الأشعة والنسبة المئوية للأشعة المتسربة، وتعرض اللوحة إعادة البناء بينما يتم إعداد محاكاة جديدة.

Temperature

يُضبط درجة حرارة الهواء، وتتبعها سرعة الصوت. تظهر القراءة الموجودة في الجزء السفلي الأيمن من إطار Temperature العرض الرقم الساري، وهو ما يقرب من 343 متراً في الثانية عند 20 درجة. ولأن كل وقت مسار هو مسافة مقسومة على تلك السرعة، فإن تبريد الهواء يطيل أوقات الانعكاس وتدفقته تقصرها؛ تستغرق الانعكاسات عبر النطاق الكامل عند الطرف البارد حوالي ضعف الوقت للعودة كما في الطرف الساخن. إنه تحكم في التوقيت بقدر ما هو تحكم نغمي.

Stress

يدفع الإشارة الصدية إلى تشبع ناعم بدلاً من جعلها أعلى صوتاً. ولأن التفاصيل الهادئة ترتفع نسبة إلى القمم، فإن الذيل يصبح Stress أكثر كثافة وأكثر حضوراً دون أن تهرب القمم بعيداً. إنه التحكم الذي يجب الوصول إليه عندما تبدو مساحة كبيرة صحيحة ولكنها مهذبة للغاية. يتم تعويض الإخراج، لذا فإن رفع Stress يؤدي إلى تغيير الحرف بدلاً من المستوى.

Super Grain

يحدد عدد الوافدين الأضعف الذين يظنون مسموعين كأحداث منفصلة بدلاً من السقوط تحت الأرض. يؤدي رفعه إلى Super Grain إبقاء المزيد من الانعكاسات الفردية المتأخرة مميزة، والتي تقرأ على أنها ذيل محبب وأكثر نسيجا. عند الصفر، يكون التحكم غير نشط تماماً وتكون الاستجابة مماثلة لعدم وجود الميزة على الإطلاق.

Mix، Output وBypass

يقوم Mix بموازنة الإشارة المرتدة مع الإدخال الجاف، كما يقوم Output بتشذيب المستوى النهائي. Bypass يرجع الإدخال بدون معالجة. عندما يتم إعداد محاكاة جديدة، يستمر تشغيل المحاكاة السابقة ويكون الاثنان متداخلين، لذا فإن تغيير الشكل أو المواد أو الموضع لا يقطع الصوت.

الإعدادات المسبقة

يحمل الرأس الأسهم السابقة والتالية، واسم الإعداد المسبق الحالي، SAVE، والتراجع والإعادة. تقوم الإعدادات المسبقة بتخزين الحالة الكاملة، بما في ذلك الشبكة وتعيين المواد لكل وجه وتعريفات المواد نفسها، لذلك لا يمكن تغيير الإعداد المسبق الذي يتم استدعاؤه لاحقاً من خلال عمليات التحرير في مكتبة المواد.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bypass	إرجاع المدخلات غير المعالجة لفحص A/B. قم بمطابقة جهارة الصوت قبل الحكم، واترك الذيل يستقر أولا.
Cone Angle	يضيظ مدى عرض شعاع Cone. ليس له أي تأثير في وضع Sphere. قم بتضييقه حتى يهيمن سطح واحد بوضوح على النموذج.
Emitter Azimuth	يقوم بتدوير شعاع Cone أفقيا. ليس له أي تأثير في وضع Sphere. امسحها واستمع إلى السطح الذي يهبط عليه الشعاع.
Emitter Elevation	يقوم بإمالة شعاع Cone عموديا. ليس له أي تأثير في وضع Sphere. قم بتوجيهه نحو الأرض أو السقف لسماع مدى اختلاف الشكل نفسه.
Listener Azimuth	يحول المستمع أفقيا داخل النموذج. قم بتدويره لتغيير موضع الاستريو للنمط دون تحريك المستمع.
Listener Elevation	يقوم بإمالة المستمع عموديا داخل النموذج. التغييرات الصغيرة كافية. تقوم العناصر الكبيرة بشكل رئيسي بتبديل السطح الذي يهيمن عليه.
Listener Roll	يقوم بتدوير المستمع حول اتجاهه المواجه. استخدمه لإمالة الصورة المجسمة بدلا من تغيير نمط الانعكاس.
Mix	يوازن الإشارة الصدية مع الإدخال الجاف. اضبط التوازن هنا واترك Output للمستوى النهائي.
Output	يقوم بتشذيب مستوى الإخراج النهائي بعد الصدى. استخدمه لمطابقة المستويات بعد الصدى، وليس لتشكيله.
Quality	يختار ميزانية الشعاع للمحاكاة: Draft، Normal أو High. اعمل على Normal، ثم ارفعه بمجرد تسوية التنسيب.
Radiation	يختار مصدر Sphere شامل الاتجاهات أو شعاع Cone موجه. Sphere يتجاهل زوايا الباعث تماما؛ فقط Cone يستخدمها.
Receiver X	يضع المستمع على طول المحور X للنموذج. يجب أن يبقى داخل القشرة المغلقة. تفضل سحب L في إطار العرض؛ تقوم الأسهم بتثبيت النقطة بالداخل من أجلك.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Receiver Y	يضع المستمع على طول المحور Y للنموذج. يجب أن يبقى داخل القشرة المغلقة. جربه بالقرب من السطح ثم بالقرب من المركز؛ الفرق كبير.
Receiver Z	يضع المستمع على طول المحور Z للنموذج. يجب أن يبقى داخل القشرة المغلقة. يؤدي فصله عن الباعث على طول هذا المحور إلى توسيع نمط الاستريو.
Rotation	يحول النموذج بالنسبة للنقطتين، مما يغير الأسطح التي يتم ضربها أولاً. استخدمه للعثور على سطح انعكاس أولي مختلف دون تحريك أي من النقطتين.
Scale	مضاعفة أبعاد النموذج، مما يؤدي إلى تحريك الانعكاسات في الوقت المناسب لأن أوقات المسار تتبع المسافات الحقيقية. شاهد قراءات التأخير المسبق وقراءات RT60 أثناء ضبطها؛ يقولون لك ما يفعله الحجم.
Source X	يضع الباعث على طول المحور X للنموذج. يجب أن يبقى داخل القشرة المغلقة. تفضل سحب E في إطار العرض؛ تقوم الأسهم بتثبيت النقطة بالداخل من أجلك.
Source Y	يضع الباعث على طول المحور Y للنموذج. يجب أن يبقى داخل القشرة المغلقة. Height داخل الشكل عادة ما يغير الانعكاس الأول أكثر مما يفعله اليسار أو اليمين.
Source Z	يضع الباعث على طول المحور Z للنموذج. يجب أن يبقى داخل القشرة المغلقة. حركه بعيداً عن المركز بحيث تصبح المسارات المؤدية إلى كل سطح غير متساوية بشكل واضح.
Spin X	تم الاحتفاظ به حتى يتم تحميل الجلسات الأقدم. إنه خامل ولا ينتج أي حركة. اتركها وشأنها. فهو موجود فقط من أجل توافق الجلسة.
Spin Y	تم الاحتفاظ به حتى يتم تحميل الجلسات الأقدم. إنه خامل ولا ينتج أي حركة. اتركها وشأنها. فهو موجود فقط من أجل توافق الجلسة.
Spin Z	تم الاحتفاظ به حتى يتم تحميل الجلسات الأقدم. إنه خامل ولا ينتج أي حركة. اتركها وشأنها. فهو موجود فقط من أجل توافق الجلسة.
Stress	يدفع الإشارة الصدى إلى تشبع ناعم، مما يرفع التفاصيل الهادئة بالنسبة إلى القمم. قم بالوصول إليه عندما يكون الذيل صحيحاً ولكن مهذباً للغاية.
Super Grain	يضبط عدد الوافدين الأضعف الذين يظنون مسموعين كأحداث منفصلة. ارفعه للحصول على ذيل محبب. عند الصفر يكون غير نشط تماماً.
Temperature	يضبط درجة حرارة الهواء ومعها سرعة الصوت، فيغير زمن الانعكاس وكذلك النغمة. تعامل مع الأمر كتحكم في التوقيت، وليس فقط كتحكم في النغمة.

الاستخدامات العملية

إعطاء الصوت كائنا خاصا به

- اختر شكلا ذو طابع قوي، مثل Torus، أو Trefoil Knot، أو Corrugated Drum.
- اضبط Scale على حجم صغير بحيث تصل الانعكاسات ميكرا وتلون الصوت بدلا من ترك أثر خلفه.
- ضع الباعث والمستمع بالقرب من أجزاء مختلفة من الصدفية بحيث تكون المسارات غير متساوية بشكل واضح.
- قم بتعيين مادة صلبة حتى يظل النمط مسموعا.

النتيجة المتوقعة: يلتقط المصدر توقيعا رنينيا ينتمي إلى الكائن، وليس إلى غرفة صغيرة عامة.

مساحة كبيرة يجب أن تظل قابلة للقراءة

- اختر شكلا مغلقا بسيطا وارف Scale حتى تتطابق قراءات التأخير المسبق مع المسافة التي تريدها.
- قم بتعيين مادة ماصة مثل القطيفة الثقيلة أو لوحة الألياف الزجاجية لتقصير الاضمحلال.
- حافظ على Mix متوازعا حتى يظل المصدر الجاف في المقدمة.
- ارفع Stress فقط إذا كان الذيل يفتقر إلى التواجد في هذا الإعداد Mix.

النتيجة المتوقعة: تقرأ المساحة كبيرة بينما يظل المصدر واضحا أمامها.

وضع الاتجاه داخل الشكل

- قم بالتبديل Radiation إلى Cone وتضييق نطاق Cone Angle.
- قم بتوجيه الشعاع باستخدام Emitter Azimuth و Emitter Elevation واستمع إلى السطح الذي سيضربه.
- حرك المستمع بينما يظل الشعاع ثابتا لسماع تغيير النمط.
- ارفع Quality إلى High بمجرد تسوية الموضع، للحصول على نمط نهائي أكثر كثافة.

النتيجة المتوقعة: يستجيب الصدى للمكان الذي يشير إليه المصدر، وليس فقط لمكانه.

المزلق الشائعة

لا يمكن محاكاة سوى شبكة مغلقة ذات شقين. يتم عرض النموذج المستورد الذي تم الإبلاغ عنه على أنه مفتوح أو غير متشعب للتشخيص ولكنه لن يحل محل الصوت الذي يتم تشغيله. تحقق من سطر الهيكل بجوار محدد النموذج قبل افتراض فشل الاستيراد بصمت؛ يسمى الخطأ.

يجب أن يكون كل من الباعث والمستمع داخل الغلاف بشكل صارم. يتم وضع علامة على القيم الناتجة عن الأتمتة أو حالة الاستدعاء التي تقع خارجها على أنها غير صالحة وتمنع إعادة البناء حتى يتم تصحيحها. اسحب E و L في إطار العرض بدلا من أتمتة الأحداث الأولية، لأن المقايض مثبتة بالداخل من أجلك.

هذا صدق إبداعي يحركه الهندسة، وليس أداة للتنبؤ المعماري. الأرقام المادية هي مراجع عامة، ولا تتم محاكاة الحيويد والانتقال عبر الجدران وأوضاع الغرفة. اختر المادة حسب ما تبدو عليه في النموذج، وليس حسب اسم السطح.

تلوين المشط الناتج عن مسارات منفصلة متعمد. إذا كان الإعداد يبدو قاسيا، فقم بتحريك الباعث أو المستمع أو تغيير المادة بدلا من توقع تنعيمها. حرك نقطة واحدة لمسافة قصيرة واستمع؛ يتغير النمط عادة أكثر من أي مقبض واحد.

يتم الاحتفاظ بـ Spin X و Spin Y و Spin Z حتى يتم تحميل الجلسات الأقدم، ولكنها خاملة: فهي لا تنتج أي حركة ولا تؤدي إلى محاكاة جديدة. أتمتة Scale، Rotation أو النقطتين بدلا من ذلك عندما تحتاج الجلسة إلى الحركة.

يتتبع العديد من الأشعة ويستغرق وقتا أطول لإعادة البناء. تظل المحاكاة السابقة مسموعة أثناء عملها، وبالتالي فإن High Quality التأخير ليس انقطاعا. ابق على Normal أثناء وضع النقاط وانتقل إلى High فقط للتمرير النهائي.